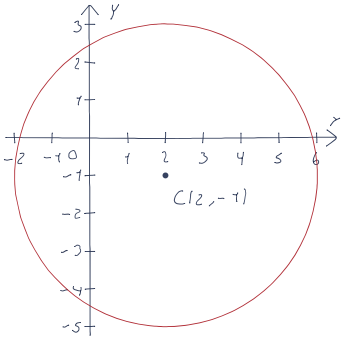
Ejercicio 3.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4. Graficar.



Datos: C(2,-1) $r = 4$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$ //

Ecuación general:

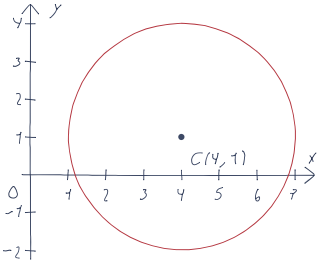
$x^2 - 4x + 4 +$

$y^2 + 2y + 1 = 16$

$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0$ //

Ejercicio 4.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,1) y el r=3. Graficar.



Datos: C(4,1) $r = 3$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ //

Ecuación general:

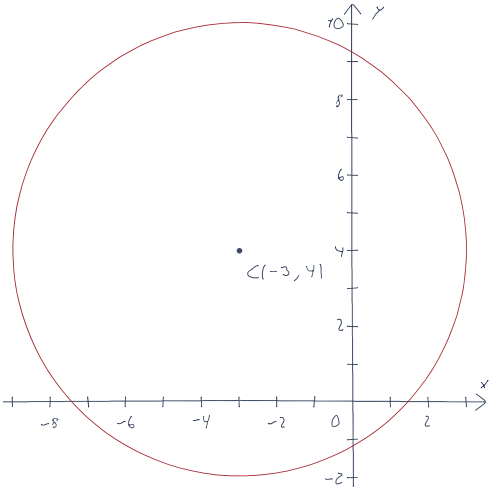
$x^2 - 8x + 16 +$

$y^2 - 2y + 1 = 9$

$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ //

Ejercicio 5.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-3,4) y el r=6. Graficar.



Datos: C(-3,4) $r = 6$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 36$ //

Ecuación general:

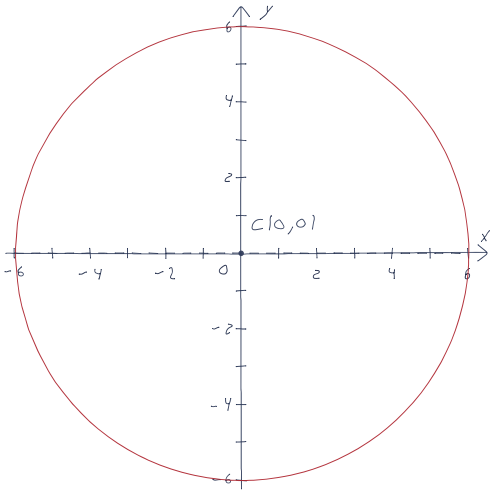
$x^2 + 6x + 9 +$

$y^2 - 8y + 16 = 36$

$x^2 + y^2 + 6x - 8y - 11 = 0$ //

Ejercicio 9.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 12. Graficar.



Datos: C(0,0) D = 12

$r = \frac{D}{2} = \frac{12}{2}$

$r = 6$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 6^2$

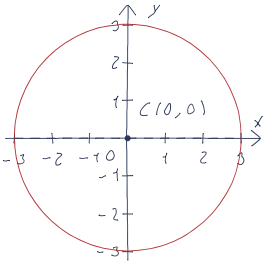
$x^2 + y^2 = 36$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 36 = 0$ //

Ejercicio 10.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 6. Graficar.



Datos: C(0,0) D = 6

$r = \frac{D}{2} = \frac{6}{2}$

$r = 3$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 3^2$

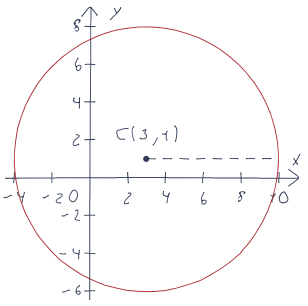
$x^2 + y^2 = 9$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 9 = 0$ //

1.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 39 + 9 + 1$

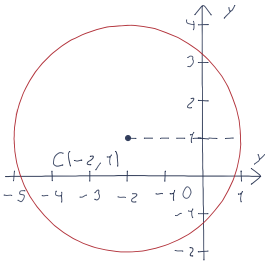
$(x-3)^2 + (y-1)^2 = 49$

$C(3,1)$ //

$r = 7$ //

2.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4 + 4 + 1$

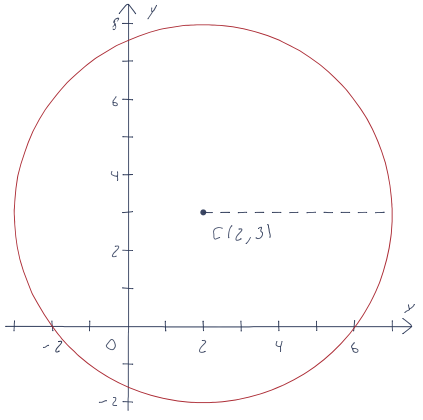
$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$

$C(-2,1)$ //

$r = 3$ //

3.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 12 + 4 + 9$

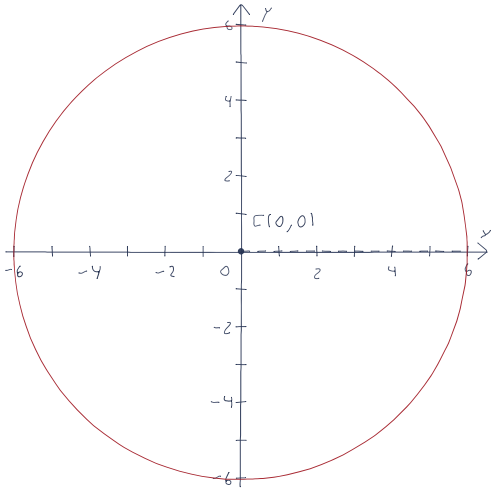
$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 25$

$C(2,3)$ //

$r = 5$ //

7.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 36 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$x^2 + y^2 = 36$

C(0,0) //

r = 6 //